

ミニ四駆レース管理システム 仕様書

Version 6.0c / 2026年7月(改訂: macOS 対応・起動スクリプト改善を反映) 著作権フリー・サポートなし

本版(6.0c)は v6.0b に加え、内部構造のクリーンアーキテクチャ化(動作は不変)と、決勝管理画面への「レース管理」導線追加を反映した版です。さらに本改訂で、オンプレ版の macOS 対応、起動スクリプトの自己位置解決(任意フォルダ運用)、待ち受けの **localhost** 既定化、配布物の整備を反映しました(アプリの動作・仕様・画面は不変)。

著作権・サポート方針

著作権: 本システムおよび本仕様書を含む配布物は著作権フリーとする。利用・改変・再配布・商用利用のいずれも制限を設けず、許諾・クレジット表記・連絡を必要としない。

サポート: 本システムは原則としてサポートを行わない。導入・運用・不具合対応・改修等に関する問い合わせ対応、保守、動作保証はいずれも提供しない。利用は各自の責任において行うものとする。

1. システム概要

ミニ四駆レース管理システムは、ミニ四駆レースの運営を一元管理する Web アプリケーションです。エントリー管理・予選スケジュール生成・決勝トーナメント管理(シード3段階・敗者復活トーナメント対応)・表彰状作成・X へのリザルトポスト・サブ機でのリアルタイム観覧画面の提供・参加者向けクラウド配信・料金計算を1つのシステムで実現します。

1.1 主な特徴(v6.0c 追記分・本改訂分を含む)

- Web ブラウザのみで操作(アプリインストール不要 / Python 3.12 必須)
- 3つの画面を用途別に最適化(管理画面 admin / 管理者用観覧 view / 参加者向け html)
- 複数の予選形式に対応した柔軟なスケジュール生成
- 並び順(ポイント制)予選形式(QR/バーコード/NFC スキャンによる出走管理・v5.6)
- 予選形式「並び順(勝ち抜け)」の追加(段階制の勝ち抜け進行・v6.0b)
- エントリーカードの QR/バーコード/NFC 印刷・受付スキャン
- 決勝トーナメントの自動生成と進行管理(シード/スーパースードの3段階、敗者復活トーナメント対応)
- 決勝トーナメントの結線を advance_to_slot_id ベースへ是正(v6.0b)
- 総当たり系の予選は常に1コース・2コースの2レーン固定で対戦(v5.5)
- 参加者向け html の「マイレーサー選択・出走順案内」機能(v5.5) / 部分更新化(v5.7) / ラウンド別表示(v5.7)
- レース結果に基づく表彰状自動生成(PDF) / X へのポスト文自動生成
- ローカルネットワーク内での多端末共有対応 / 参加者向け静的 HTML の配信・QR コード生成
- 料金計算機能(曜日・祝日別、大人 / 子供別の料金表、来店記録)

- ・ レーサーマスタの「いつメン」区分抽出・他レースからのエントリー取り込み・「前回入賞／前回優勝」表示 (v5.7)
- ・ 簡単起動 (Windows: Mini4wd.exe／ブラウザ終了でサーバー自動停止。Mac: start.command)
- ・ オンプレ版が **Windows / macOS** の両対応 (本改訂)
- ・ デプロイモード切替 (onprem / cloud) を環境変数で制御可能
- ・ PWA ホーム画面アイコン (画面別枠色・店舗別・v5.6)／クラウド版アクセス QR (3画面分・v5.6)
- ・ お試し(デモ)予約機能 (クラウド版・v6.0b)／多店舗展開の利用日時制限 (v6.0b)
- ・ 管理者用観覧 (view) の24時間ハード期限化 (v6.0b)
- ・ 内部構造のクリーンアーキテクチャ化 (core／domain／application／infrastructure／presentation に分離・v6.0c)
- ・ 決勝管理画面のヘッダーに「← レース管理」ボタンを追加 (v6.0c)
- ・ 起動スクリプトの自己位置解決 (任意フォルダ運用) と、待ち受けの **localhost** 既定化 (本改訂)

2. 動作環境

2.1 サーバー (ホスト側 / オンプレ版)

項目	Windows	macOS (本改訂)
OS	Windows 10 (64bit) / Windows 11	macOS (Apple Silicon / Intel)
Python	3.12 (32bit / 64bit 同梱インストーラあり)	3.12 (python.org universal2 版・オンライン導入)
メモリ	4GB 以上推奨	4GB 以上推奨
ストレージ	200MB 以上 (データ含む)	200MB 以上 (データ含む)
ポート	8000番 (既定 localhost。LAN 公開は任意)	8000番 (既定 localhost。LAN 公開は任意)
起動	Mini4wd.exe / start.bat / start_hidden.vbs	start.command
依存導入	オフライン wheel 同梱 + オンライン	オンライン pip (requirements-mac.txt)

【注意】初回セットアップおよびアップデート時には、インターネット接続が必要です (Python パッケージのダウンロードに使用)。

【注意】本システムは Python を使用してセットアップ・起動を行います。組織のセキュリティポリシーやエンドポイント保護ソフトによって、Python インタープリターやスクリプトの実行がブロックされる場合があります。

★ Windows 環境では、Python の zoneinfo が Asia/Tokyo を解決するために tzdata パッケージが必要です (requirements.txt に追加済み)。

★ 本改訂: 起動スクリプトは自身の位置からインストールルートを解決するため、Documents 直下・OneDrive / iCloud 配下・任意のフォルダのいずれでも動作します (run-in-place)。venv は各マシン・各チップで作成する必要があります。

2.2 サーバー(クラウド版 / VPS 常設)

項目	内容
常設 (VPS)	Ubuntu 24.04 LTS / メモリ2GB 推奨 / nginx 前段 (html 静的配信・SSL 終端)
実運用構成例	国内リージョン・2G プラン (仮想3コア・メモリ2GB)。観覧1,000名規模に対応
利用料金の目安	VPS は月払い1,000円前後 (税込) から
デプロイモード	環境変数 DEPLOY_MODE (onprem 既定 / cloud) で挙動を切替
対応ブラウザ	Google Chrome / Microsoft Edge (Chromium 版) 推奨
対応デバイス	PC・タブレット・スマートフォン (インストール不要)
ネットワーク	インターネット接続が必須 (4G 回線でも利用可)
メール送信	お試し予約を使う場合、ローカル MTA (postfix 等) または外部 SMTP リレーが必要 (v6.0b)

クラウド版は、さくらの VPS のほか、Ubuntu 24.04 以降 (Python 3.12 以降) が動作する各種 VPS (Vultr 等) でも同一手順で構築できます。

2.3 使用ライブラリ (主要)

ライブラリ	バージョン	用途
FastAPI	0.115.0	Web フレームワーク
Uvicorn	0.30.6	ASGI サーバー

ライブラリ	バージョン	用途
Jinja2	3.1.4	HTML テンプレートエンジン
aiosqlite	0.20.0	非同期 SQLite アクセス
Pillow	10.4.0	画像処理(ロゴ・賞状・カレンダー PNG・アイコン生成)
pystray	0.19.5	システムトレイアイコン(Windows オンプレ版のみ。Mac 用リストからは除外)
python-multipart	0.0.9	フォームデータ処理
httpx	0.27.0	非同期 HTTP クライアント(HTML 生成用)
google-cloud-storage	2.18.2	GCS アップロード(参加者向け配信)
jpholiday	最新	日本の祝日判定(料金区分の自動判定)
tzdata	最新	タイムゾーン(Asia/Tokyo) 解決。特に Windows 環境で必須

お試し予約の案内メール送信は、追加依存を避けるため Python 標準ライブラリ `smtplib` のみで実装しています。

★ 本改訂: Mac 用の依存リスト `requirements-mac.txt` を追加しました。app/ で未使用の `pystray` を除外し、オンライン導入で Apple Silicon / Intel の両チップに自動対応します。

3. 機能一覧

3.1 ダッシュボード

- 集計カード: Total Count / DayRace Count / NightRace Count / Registered Racers を表示
- レースカレンダー: 1ヶ月カレンダー形式でレース一覧を表示。日付クリックで新規レース作成。PNG 画像出力
- 前回開催: 全レギュレーションの最終開催日を一覧表示
- 料金表示: 当日の料金区分(曜日／祝日／特別)に応じた料金を表示

3.2 レーサー管理

- ・ レーサー登録: 名前・よみがな・ジュニア区分(Jr.)・いつメン区分を登録
- ・ レーサー一覧: よみがな順ソート・検索。先頭文字(五十音)フィルタ・いつメン抽出に対応
- ・ 来店記録・本日参加表示・料金集計・編集・削除
- ・ 前回入賞／前回優勝の表示(v5.7)
- ・ インポート／エクスポート: レーサーマスタ(uid・名前・よみがな・ジュニア区分)を CSV で入出力

3.3 レース(大会)管理

- ・ レース作成: 名称・開催日・時間帯・レギュレーション・予選形式・決勝形式・コースレーン数等を設定
- ・ エントリー管理: 登録・取消・順序変更・一括追加。「他のレースから追加」機能
- ・ マスタ非使用エントリー: 改行区切りテキストでレーサー名を入力してエントリー
- ・ シード設定: 通常／シード(R2から)／スーパーシード(R3から)の3段階
- ・ ステータス管理(準備中・予選中・決勝中・完了)、X ポスト、賞状出力

3.4 エントリーカード

- ・ コード種別: QR コード／バーコード(CODE128)／NFC タグ
- ・ 連番: 1からの連番(レース ID+連番+チェックディジットの10桁)
- ・ スキャン端末: ハンディスキャナ(USB-A・USB-C・Bluetooth)／NFC リーダー(HID キーボード入力として認識)
- ・ 動作確認済み機材: BUSICOM BC-BR900-L / Eyoyo EY-H2
- ・ カードサイズ: 名刺サイズ 91×55mm / 公式大会サイズ 95×90mm(A4 に複数面付け印刷)

3.5 運用フロー

- ・ 事前準備: レーサーマスタに事前登録 → レース作成・エントリー登録 → エントリーカード一括印刷(飛び込み想定分は名前欄空白で追加印刷) → 事前エントリー一覧のクリップボードコピー(v5.7)
- ・ 当日受付: 事前エントリーは印刷済みカードをスキャンして確定。飛び込みは空白カードに手書き → スキャン&名前手打ちで確定。事前エントリーフォーム方式は現在一時的に利用不可(v5.7)

3.6 予選形式

- ・ 並び順(ポイント制)(v5.6): QR/バーコード/NFC スキャンで出走管理。フリー走行制／ラウンド制を選択(新規初期値はラウンド制)。回戦数1~10、ポイント配点(プリセット 3-2-1-0 / 5-3-1-0 / 任意)、決勝進出人数は上位 N 名(任意人数も可)、3人組優先・端数2人・1人組禁止、手動組確定のレーン超過ガード(v5.7)
- ・ 並び順(勝ち抜け)(v6.0b・新規): 段階(ステージ)ごとの勝ち抜けて通過者を絞り込む。各段階の通過者は通過順(passed_seq)を保持し次段階／決勝進出者へ引き継ぐ。段階の進行制御(次段階へ・reopen・リセット)に対応
- ・ ヒート(トーナメント): 複数ヒートで独立したトーナメント表を生成し上位 N 名が決勝進出
- ・ ヒート(総当たり): 複数ヒートで総当たり。全対戦は1対1・2レーン固定(v5.5)
- ・ ポイント制: 複数ラウンドを走行しポイント積算(ラウンド数・配点・2~3レーン設定可)
- ・ 総当たり: 全エントリーが1対1で対戦。1・2コースの2レーン固定(v5.5)

- なし(即決勝トーナメント / 即決勝総当たり): 予選なしで直接決勝へ

3.7 決勝トーナメント

- 自動生成: 予選結果からトーナメント表を自動生成(各ラウンド2~3名のグループ)
- シード配置: 通常(R1から) / シード(R2から) / スーパーシード(R3から)の3段階を自動配置
- グループ制約: 各グループ2~3名(1名・4名以上禁止)
- 決勝決定方式: 3位決定戦モード / 敗者復活戦モード / 勝者のみ の3方式
- 敗者復活トーナメント(裏): 各ラウンド敗者を裏ブラケットへ順次ドロップイン
- リアルタイム更新: 結果入力ごとに AJAX 部分更新
- 結線是正(v6.0b): advance_to_slot_id に基づく描画で、結果入力・取消をしても接続線が変化しない。シード / スーパーシード合流ラウンドの色枠表示、決勝枠クリックで結果カードへスクロール
- ヘッダーに「← レース管理」ボタンを追加(v6.0c)

3.8 観覧画面

- トップ: 開催中レース一覧
- 予選状況: スケジュール・順位・勝敗表(総当たり時)・待機列(並び順時)。並び順はラウンド別表示(v5.7)
- 決勝トーナメント: 表・裏のリアルタイム表示
- 参加者向け html の部分更新(v5.7): 更新箇所のみ差し替え。30秒ごとに ETag 条件付き GET で更新確認。失敗時はページ全体再読み込みへ自動フォールバック
- 管理画面のレーススケジュールをラウンドタブ表示(v6.0b)、予選ラウンドの案内メッセージ3状態整理・順位丸バッジ(v6.0b)
- 管理者用観覧(view)は追従(30分で継続確認、5分無操作で自動停止)。QR 観覧は24時間ハード期限(v6.0b)

3.9 設定

レギュレーション管理、予選形式の初期値、賞状テンプレート、ポストテンプレート(変数自動置換)、料金設定、参加者向け配信(GCS / クラウドは nginx 直配信)、複数店舗展開(店舗追加・アイコン・QR DL・利用日時制限)。

3.10 PWA アイコン・アクセス QR(v5.6)

共通アイコンを1枚アップロードすると Pillow で画面別アイコンを自動生成(icon-admin=ゴールド枠 / icon-view=シルバー枠 / icon-html=角丸のみ)。クラウド版アクセス QR は管理用・観覧用・レーサー用の3画面分を生成。管理用・観覧用 QR には認証キーが埋め込まれるため配布は信頼できる相手に限定。

3.11 お試し(デモ)予約(v6.0b・クラウド版のみ)

/reserve で希望日時とメールアドレスを受け付け、登録メールへお試し用サブ店舗 URL を自動送信。デモ店舗は起動時に demo1~demo4 を自動作成し、有効な予約がある時間帯だけ開放。案内メールは smtp lib (追加依存なし)で送信。ポット対策としてハニーポット項目と IP 単位の簡易レート制限、入力はメールアドレスと希望日時のみ。

3.12 多店舗展開と利用日時制限 (v6.0b)

店舗(スラグ)ごとに独立した公開ディレクトリ・DB・アクセス URL を持つ。店舗1は既定店舗(スラグなし)、店舗2以降はスラグ付き URL。店舗ごとに「開始日時 ~ 終了日時」で利用可能期間を制限でき、期間外は admin/view/html をブロック。起動時に control.db へ不足列を自動追加。

4. 対応人数

- ・ レーサーマスタ:登録上限はシステム制限なし(SQLite の上限のみ)。実績として100名超を確認。
- ・ 1レースあたりのエントリー(推奨):並び順(ポイント制)5~100/並び順(勝ち抜け)5~100/ヒート(トーナメント)2~200/ヒート(総当たり)3~20/ポイント制5~100/総当たり3~20/なし(即決勝)2~2,000。

5. データベーススキーマ(主要テーブル)

racers(レーサーマスタ)/tournaments(レース)/entries(エントリー)/pre_entries(事前エントリー)/order_queue(並び順待機列)/order_winner_stages・order_winner_racers(並び順勝ち抜け・v6.0b)/heats・heat_lanes・heat_results(ヒート)/bracket_rounds・groups・slots・results・slot_ranks(決勝。slot に advance_to_slot_id を保持し結線に使用)/certificate_templates・post_templates・app_settings。多店舗展開(クラウド版)は control.db に店舗マスタを保持し、restrict_hours / access_start / access_end 列で利用日時制限を管理。お試し予約はデモ店舗の予約テーブルを起動時に用意。

6. クラウド化(実装仕様)

- ・ 基本(オンプレ版):Windows PC / Mac 上で動作。html 配信は設定オプションで GCP(GCS)を利用可
- ・ クラウド版(VPS 常設):VPS に同一アプリを配置。html 配信は VPS の nginx から直接
- ・ 認証:admin=固定トークン認証(ADMIN_TOKEN・書き換え権限)、view=固定トークン認証(VIEW_TOKEN)、html=認証なし、reserve=認証なし(クラウド版のみ)
- ・ 主要環境変数:DEPLOY_MODE / PUBLIC_BASE_URL / ADMIN_TOKEN / VIEW_TOKEN / PUBLIC_HTML_DIR / PORT / SMTP_・DEMO_(v6.0b)

7. 内部アーキテクチャ(v6.0c)

アプリ本体(app/)を、クリーンアーキテクチャの考え方に沿って層分割。動作・仕様・画面・API はいずれも従来と不変で、旧モジュールは互換シムで転送します。

レイヤ	役割
core	設定・店舗コンテキスト等の基盤
domain	純粋なドメイン知識(判定・ラベル・締切・かな 等)

レイヤ	役割
application	ユースケース(サービス層)
infrastructure	DB 接続・スキーマ・リポジトリ
presentation	ルーター・認証・ミドルウェア・テンプレート

8. 変更履歴

バージョン	主な変更内容
5.0	シード3段階化・敗者復活トーナメント(裏)・決勝決定方式3方式・料金計算・クラウド化確定方針
5.1～5.3	ヒート単位ロック・予選途中参加・空きレーン処理・クラウド化実装・追従自動停止
5.4	「いつメン」区分・「他のレースから追加」・マスタ非使用エントリー・レーサーマスタ CSV
5.5	総当たり系を1対1・2レーン固定に変更・参加者向け html に「マイレーサー選択・出走順案内」追加
5.6	並び順(ポイント制)追加・エントリーカード印刷／受付スキャン・PWA アイコン・クラウド版アクセス QR
5.7	「前回入賞／前回優勝」・NFC 対応・決勝進出人数の任意入力・参加者向け html の部分更新化／ラウンド別表示・不具合修正
6.0b	並び順(勝ち抜け)追加／お試し(デモ)予約／多店舗の利用日時制限／view の24時間ハード期限化／決勝結線の是正／各種 UI 改善／Windows 向け tzdata 依存の追加
6.0c	内部構造をクリーンアーキテクチャへ再編(旧モジュールは互換シムで転送。動作・

バージョン	主な変更内容
	仕様・画面は不変)／決勝管理画面に「←レース管理」ボタン追加
6.0c(改訂・2026年7月)	オンプレ版の macOS 対応(Apple Silicon / Intel。setup_mac.command / start.command 等)／起動スクリプトの自己位置解決(任意フォルダ運用・OneDrive / iCloud 配下対応)／オンプレ版待ち受けの localhost 既定化(LAN 公開は任意)／Mac 用依存リスト requirements-mac.txt(pystray 除外)追加／配布物の整備(desktop.ini 等の除去、.gitignore に *.zip 追加)。いずれもアプリの動作・仕様・画面は不変